

ØKT 3 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Hva sier Kari til styret 15. mars?

Nåverdien er positiv ved 10 % og negativ ved 16 %. Nå kommer kundefordringene i tillegg.

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Termograferingsutstyret koster 480 000 kroner og gir et innbetalingsoverskudd på 170 000 i året i fire år. Krever Nordlys 10 % avkastning på pengene, lønner det seg. Krever de 16 %, gjør det ikke det. Samme utstyr, to svar.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Sette opp kontantstrømmen for en investering med riktig fortegn, og forklare hvorfor avskrivninger ikke hører hjemme der
2. Regne ut tilbakebetalingstid og nåverdi ved et gitt avkastningskrav, og anslå internrenten ut fra to nåverdier
3. Forklare hva avkastningskravet består av, og hvorfor nåverdien faller når kravet stiger
4. Håndtere kapitalbinding, utrangeringsverdi og sunk cost riktig i kontantstrømmen
5. Vurdere hvilken metode som bør avgjøre når de gir ulikt svar, og drøfte hva ved investeringen som ikke lar seg tallfeste

I DAG **Investering: internrenten og beslutningen**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les

Bokas internrente og beslutning, kundefordringene i tillegg, og én oppgave dere regner selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: internrenten og kronene	**Bundet kapital og anslagene**	**Pause**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**
Kravet som gir nåverdi null, og hvorfor kroner slår prosent når to er lønnsomme.	30 000 kr ute hos kundene, og hvor mye 260 000 inn kan bomme.		Alene eller sammen: utstyret med kundefordringer, Toms 7,5 %, og to setninger til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og arket til styret.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · 1. MARS 2027 · TO UKER FØR STYREMØTET

Kalkylen mangler noe, sier Tom

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Forsikringskundene betaler etter 30 dager. 30 000 kr står hele tiden ute.»

IDA, KALKULATØR

«Da er tilbakebetalingstiden akkurat på kravet.»

SPØRSMÅLET **Styret vil ha ett svar på ett ark. Hva skal stå der?**

Fagskolen Oslo

Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

DET VET VI

Uten kundefordringene er nåverdien +58 877 kr ved 10 % og −4 309 kr ved 16 %. Ved 0 % er den Toms 200 000 kr.

A Om lag 12 %

Like over Karis krav. Nåverdien falt fra 200 000 til 58 877 kr på ti prosent, så den er snart brukt opp.

B Om lag 15,5 %

Like under Idas krav. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr, så nullpunktet må ligge like før.

C Om lag 20 %

Langt over begge. Utstyret ga 58 877 kr over kravet ved 10 %, så det tåler et mye høyere krav.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

10.3: internrenten er kravet som gir nåverdi null. Utstyret gir selv 15,55 %

KORT SAGT

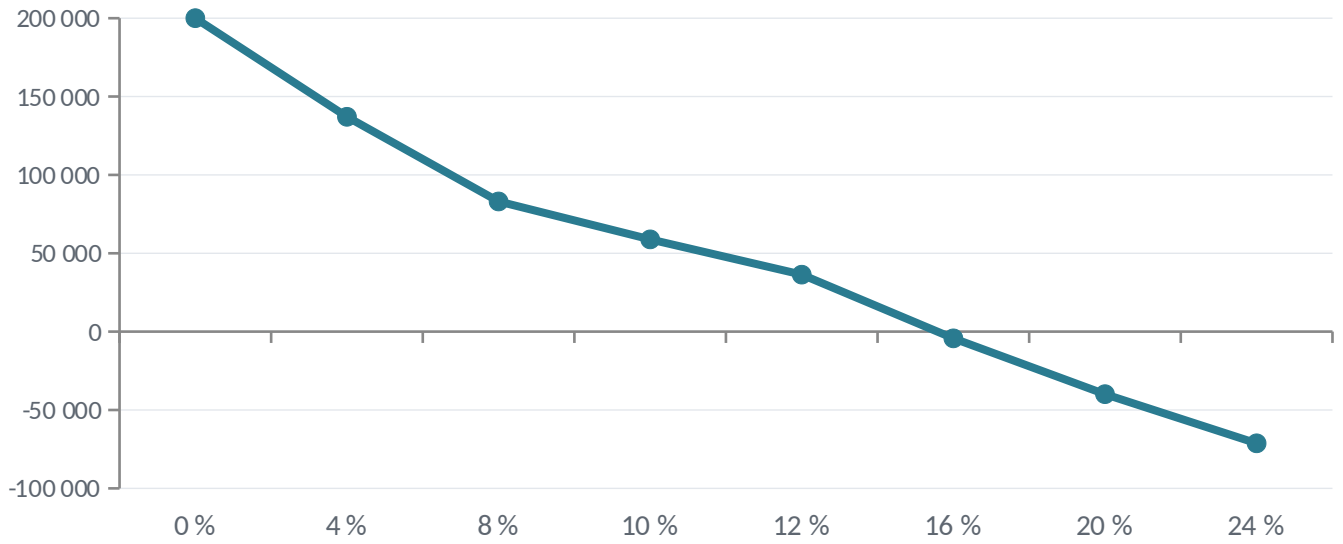
Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gjør nåverdien lik null: investeringens egen avkastning.

Nåverdiprofilen viser nåverdien ved ulike krav. Der den krysser null, står internrenten.

Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn kravet. Karis 10 % ligger under: ja. Idas 16 %: nei.

Regnearket finner den (IR i Excel). Dere skal kunne lese den, ikke regne den for hånd.

NÅVERDIPROFILEN: NÅVERDIEN VED ULIKE KRAV



HOS NORDLYS 200 000 kr ved 0 % (Toms tall), 58 877 ved 10 %, 36 349 ved 12 %, −4 309 ved 16 %. Krysser null ved 15,55 %. Bokas Saltimport: 17,26 %.

REGELEN **Internrente over kravet: gjennomfør. For én investering gir internrenten og nåverdien alltid samme svar.**

Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

DET VET VI

Fjell Elektro, krav 12 %. Ny bil: 400 000 kr, internrente 18,3 %, nåverdi 71 292 kr. Brukt bil: 150 000 kr, internrente 25,4 %, nåverdi 53 937 kr.

A Brukt bil

Den brukte gir 25,4 % mot 18,3 %. Høyest avkastning per krone er det beste valget for en liten bedrift.

B Ny bil

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi, mer enn den brukte. Det er kronene Fjell lever av, ikke prosentene.

C Ingen

Fjell leaser alt to biler. Begge bilene binder mye penger, og en liten bedrift bør heller vente.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 8

Begge varebilene er lønnsomme ved 12 %. Hvilken bør Mona kjøpe?

A Brukt bil

HOLDER IKKE

Den brukte har høyest prosent fordi den binder bare 150 000 kr. Men den gir 53 937 kr i nåverdi, 17 355 kr mindre enn den nye.

B Ny bil

RIKTIG

Den nye gir 71 292 kr i nåverdi ved 12 %, 17 355 kr mer. Boka: «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

C Ingen

HOLDER IKKE

Begge har positiv nåverdi ved Fjells krav på 12 %. Å la være gir 0 kr, og det er mindre enn begge bilene gir.

REGELEN **Velge mellom to lønnsomme: høyest nåverdi vinner, ikke høyest internrente.**

Mellom to lønnsomme: velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente

KORT SAGT

For én investering gir nåverdi og internrente samme svar. Mellom to kan de peke hver sin vei.

Den med lavest nåverdi kan ha høyest internrente, fordi den binder lite penger.

Boka: en krone som blir to, gir 100 % og én krone. Hundre som blir 150, gir 50 % og femti kroner.

«Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

FJELL ELEKTRO: TREDJE SERVICEBIL, KRAV 12 %

BRUKT VAREBIL · 150 000 KR

25,4 %

Høyest internrente, fordi den binder bare 150 000 kr. Nåverdi ved 12 %: 53 937 kr. 55 000 kr i året i fem år, restverdi 10 000 kr.

NY VAREBIL · 400 000 KR

71 292 kr

Nåverdi ved 12 %: 17 355 kr mer enn den brukte. Internrente 18,3 %. 115 000 kr i året i fem år, restverdi 100 000 kr, verdt 56 743 kr i dag.

HOS NORDLYS

Termokameraet alene: nåverdien og internrenten sier det samme, ja ved 10 %. Først når to investeringer skal veies mot hverandre, kan de sprike.

REGELEN

Velge mellom to: høyest nåverdi vinner. «Det er pengene investorene lever av, ikke prosentene.»

Kapitalbinding: 30 000 kr kommer tilbake, men koster 9 510 kr i nåverdi

KORT SAGT

Penger som bindes i lager og kundefordringer fordi bedriften investerer, er kapitalbinding i omløpsmidler.

De står med minus i år 0 og pluss i siste år, når de frigjøres. Pengene har ligget døde hele tiden.

Restverdien virker motsatt: en innbetaling i siste år. Termokameraet har ingen.

Alt som ligger langt fram, er verdt mindre i dag enn på papiret.

TOMS TILLEGG: 30 000 KR UTE HOS KUNDENE I FIRE ÅR

	Uten	Med kundefordringene
Kontantstrøm år 0	−480 000	−510 000
Kontantstrøm år 4	170 000	200 000
Nåverdi ved 10 %	58 877 kr	49 368 kr
Tilbakebetalingstid	2,82 år	3,00 år
Internrente	15,55 %	14,29 %

HOS NORDLYS

30 000 / 1,4641 = 20 490 kr i dag. Kostnaden er 30 000 − 20 490 = 9 510 kr. Tilbakebetalingstiden blir 510 000 / 170 000 = 3,00 år: akkurat på kravet.

REGELEN

År 0: − kapitalbinding. Siste år: + frigjort. Kostnaden i nåverdi = beløpet − beløpet / (1 + krav)ⁿ.

Utstyret tåler 18 574 kr mindre i året

HVA ER DET?

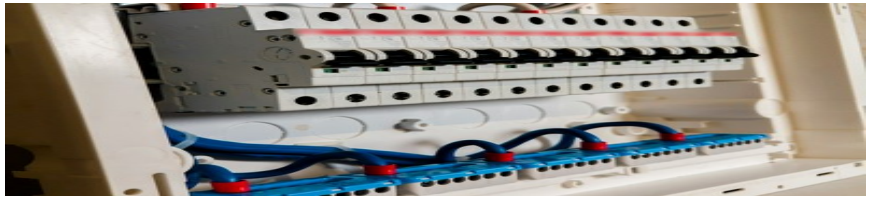
Hvor lite utstyret kan gi i året før nåverdien blir null ved 10 %. Regnet baklengs.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Alle tall i kontantstrømmen er anslag. «Tåler 18 574 kr mindre» er lettere å diskutere enn en nåverdi.

SLIK REGNER DU

1 **1/1,10 + 1/1,21 + 1/1,331 + 1/1,4641 = 3,1699**
2 **Nåverdi null: 480 000 / 3,1699 = 151 426**
3 **Margin: 170 000 − 151 426 = 18 574**
4 **Av 260 000 inn: 18 574 / 260 000 = 7 %**



KARIS ANSLAG OG KRAVET

Mer inn per år	260 000
Inn − ut per år	170 000
Kjøpet	480 000
Avkastningskrav	10 %

Kilde: faktaarket og Karis krav

18 574 kr/år

10.4: tre metoder, tre regler, ett svar. Og si hvor mye anslagene kan bomme

KORT SAGT

Tilbakebetalingstid innenfor kravet, nåverdi over 0, internrente over kravet: tre regler, samme svar.

Alle tall i kontantstrømmen er budsjetterte. Analysen blir aldri bedre enn anslagene.

Regn baklengs: hvor lite kan utstyret gi før nåverdien blir null? Marginen er 18 574 kr i året.

Det tallene ikke fanger, vurderes etterpå: hva må det være verdt for at svaret snur?

BESLUTNINGEN, SLIK BOKA SETTER DEN OPP

Metode	Nordlys, med kundefordringene	Regelen i boka	Svar
Tilbakebetalingstid (10.1)	3,00 år	Innenfor kravet på 3 år	Ja
Nåverdi ved 10 % (10.2)	49 368 kr	Over 0	Ja
Internrente (10.3)	14,29 %	Over kravet på 10 %	Ja
Ved Idas krav på 16 %	Nåverdi −4 309 kr (uten)	Samme regler	Nei

HOS NORDLYS

Det tallene ikke fanger: kompetansen montørene bygger, og at kunden slipper å vente. Ved 16 % mangler bare 4 309 kr. Hva må det uregnede være verdt?

REGELEN

Legg fram kontantstrømmen med år 0 først, så de tre tallene mot kravene, svaret i én setning, og hvor mye anslagene kan bomme.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1C, 20 minutter. Alene eller sammen.

Kundefordringene, Toms 7,5 %, og to setninger til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- Kontantstrømmen i år 0 og år 4, og tilbakebetalingstiden (a).
- Nåverdien ved 10 % (b), og ved Toms 7,5 % (c).
- Er bankrenten kravet? (d)
- Til Kari: én setning om lønnsomheten og én om risikoen (e).

LEVER

Setningene i e: er utstyret lønnsomt, og hvor ligger risikoen? Én leser dem høyt.

Ferdige før tiden? Finn en investering der du jobber: en lift, en bil, et instrument. Hva sto i kontantstrømmen, hva manglet, og hvilket krav ville du satt?

3,00 år, 49 368 kr ved 10 %, 81 849 kr ved 7,5 %

År 0 (år 4: +200 000)

−510 000

−480 000 − 30 000. År 4: 170 000 + 30 000

a · Tid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet

b · Ved 10 %

49 368

Kundefordringene koster 9 510 kr

c · Ved 7,5 %

81 849

d: Nei. 7,5 % er ikke kravet

e · Til Kari: lønnsomt, nåverdi 49 368 kr ved 10 %. Risiko: tilbakebetalingstiden er akkurat 3 år, og alle tall er anslag. Sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie.

Ja ved 10 %, nei ved 16 %. Ved hvilket krav snur svaret?

A Om lag 12 %

HOLDER IKKE

Ved 12 % er nåverdien fortsatt 36 349 kr. Utstyret gir mer enn 12 %, så svaret har ikke snudd der ennå.

B Om lag 15,5 %

RIKTIG

Nåverdien er null ved 15,55 %. Det er internrenten, det utstyret gir selv. Karis 10 % ligger under, Idas 16 % så vidt over.

C Om lag 20 %

HOLDER IKKE

Ved 16 % er nåverdien alt negativ, −4 309 kr, og ved 20 % er den −39 915 kr. Svaret har snudd lenge før 20 %.

REGELEN **Internrenten er kravet som gir nåverdi null. Er internrenten høyere enn kravet: gjennomfør.**

Kjøp ved 10 %, og si hvor mye det kan bomme

15,55 %

Utstyret gir mer enn kravet på 10 %. Svaret snur like under Idas 16 %.

49 368 kr

Fortsatt positiv nåverdi med kundefordringene.

3,00 år

Tilbakebetalt akkurat på kravet, og anslaget tåler bare 7 % bom.

SVARET

Til styret: kjøp ved 10 % krav, men sjekk 260 000 kr inn mot dagens innleie først.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.3 og 10.4.

Tabell 10.1 en gang til for kapitalbinding og restverdi.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv, og kalkulatoren Investering.

Ta kontantstrømmen og beslutningen med inn i Vannkraftverket.

Kan du forklare ...

Hva internrenten er, og når den og nåverdien gir ulikt svar.

Kapitalbinding og restverdi i en kontantstrøm.

Bokas tre regler.

Hvor mye anslaget kan bomme.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (og kap. 2, 6 og 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Kravet om tre års tilbakebetalingstid, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. Fjells varebil er laget for kapitlet. Foto: Unsplash.